தீர்வு:

கொடுக்கப்பட்ட சமன்பாடு $\upsilon = 10\sin\left(3\pi \times 10^4 t\right)$

(i) t = 0 s இல்

$$\upsilon = 10\sin 0^\circ = 0 \text{ V}$$

(ii) t = 50 μs இல்

$$\begin{aligned}\upsilon &= 10\sin\left(3\pi \times 10^4 \times 50 \times 10^{-6}\right)\\ &= 10\sin\left(150\pi \times 10^{-2} \times \frac{180^\circ}{\pi}\right)\\ &= 10\sin(270^\circ) = 10 \times -1\\ &= -10 \text{ V}\end{aligned}$$

(iii) t = 75 μs இல்

$$\begin{aligned}\upsilon &= 10\sin\left(3\pi \times 10^4 \times 75 \times 10^{-6}\right)\\ &= 10\sin\left(225\pi \times 10^{-2} \times \frac{180^\circ}{\pi}\right)\\ &= 10\sin(405^\circ) = 10\sin 45^\circ\\ &= 10 \times {}^{1}\!/\!_{\sqrt{2}} = 7.07 \text{ V}\end{aligned}$$

எடுத்துக்காட்டு 4.25

ஒரு மின்தூண்டிச் சுற்றில் உள்ள மின்னோட்டம் $0.3\ sin\,(200t - 40^\circ)$ A ஆகும். மின்தூண்டல் எண் 40mH எனில், அதன் குறுக்கே உள்ள மின்னழுத்த வேறுபாட்டிற்கான சமன்பாட்டை எழுதுக.

தீர்வு:

$L = 40 \times 10^{-3}$ H; $i = 0.3 \sin (200t - 40^\circ)$

$$\begin{aligned}X_L &= \omega L = 200 \times 40 \times 10^{-3} = 8\ \Omega\\ V_m &= I_m X_L = 0.3 \times 8 = 2.4 \text{ V}\end{aligned}$$

ஒரு மின்தூண்டிச்சுற்றின் மின்னழுத்த வேறுபாடு மின்னோட்டத்தைவிட 90° முந்தி உள்ளது. எனவே,

$$\upsilon = V_m \sin\left(\omega t + 90^\circ\right)$$

$$\upsilon = 2.4\sin\left(200t - 40^\circ + 90^\circ\right)$$

$$\upsilon = 2.4\sin\left(200t + 50^\circ\right)\text{V}$$

4.8 மாறுதிசை மின்னோட்டச் சுற்றுகளின் திறன் (POWER IN AC CIRCUITS)

4.8.1 மாறுதிசை மின்னோட்டச் சுற்றுகளில் திறன் – அறிமுகம்

ஒரு சுற்றின் திறன் என்பது அச்சுற்றில் மின் ஆற்றல் நுகரப்படும் வீதம் என வரையறுக்கப்படுகிறது. அது மின்னழுத்த வேறுபாடு மற்றும் மின்னோட்டம் ஆகியவற்றின் பெருக்குத்தொகையால் குறிக்கப் படுகிறது. ஒரு மாறுதிசை மின்னோட்டச் சுற்றில் மின்னழுத்த வேறுபாடு மற்றும் மின்னோட்டம் நேரத்தைப் பொருத்து தொடர்ச்சியாக மாறுகின்றன. முதலில் ஒரு கணத்தில் உள்ள திறனை நாம் கணக்கிட்டு, பிறகு ஒரு முழுச்சுற்றுக்கு அதன் சராசரியை மதிப்பிடலாம்.

தொடர் மின்தூண்டி RLC சுற்றில், கணநேர மாறுதிசை மின்னழுத்த வேறுபாடு மற்றும் மின்னோட்டமானது

$$\upsilon = V_m \sin\omega t \quad \text{மற்றும்} \quad i = I_m \sin\left(\omega t + \phi\right)$$

இங்கு ϕ என்பது υ மற்றும் i இடையே உள்ள கட்டக்கோணம் ஆகும். கணநேர திறனை (Instantaneous power) இவ்வாறு எழுதலாம்.

$$\begin{aligned}P &= \upsilon\, i\\ &= V_m I_m \sin\omega t \sin\left(\omega t + \phi\right)\\ &= V_m I_m \sin\omega t\left[\sin\omega t\cos\phi + \cos\omega t\sin\phi\right]\\ P &= V_m I_m \left[\cos\phi \sin^2\omega t + \sin\omega t\cos\omega t\sin\phi\right]\end{aligned} \qquad (4.54)$$

இங்கு ஒரு சுற்றுக்கான $\sin^2\omega t$ இன் சராசரி ${}^{1}\!/\!_{2}$ ஆகும் மற்றும் $\sin\omega t\cos\omega t$ இன் சராசரி சுழியாகும். இந்த மதிப்புகளைப் பிரதியிட்டு, ஒரு சுற்றுக்கான சராசரி திறனைப் பெறலாம்.

$$\begin{aligned}P_{av} &= V_m I_m \cos\phi \times {}^{1}\!/\!_{2}\\ &= \frac{V_m}{\sqrt{2}}\frac{I_m}{\sqrt{2}}\cos\phi\\ P_{av} &= V_{RMS}\ I_{RMS}\cos\phi\end{aligned} \qquad (4.55)$$